

13.3.1 - O tvaru $\delta\Phi(u;h)$ a $\delta^2\Phi(u;h,h)$

Nechť $F(y) = \int_a^b f(x, y(x), y'(x)) dx$ na množině

$$M = \{y \in C^1([a,b]) : y(a) = A, y(b) = B\}, \quad a, b, A, B \in \mathbb{R},$$

$$f \in C^2([a,b] \times \mathbb{R}^2), \quad v(x) = A + \frac{B-A}{b-a}(x-a), \quad y = u+v,$$

$$\Phi(u) = F(u+v) \quad \text{na} \quad X = \{u \in C^1([a,b]) : u(a) = u(b) = 0\},$$

$$\|u\|_{C^1([a,b])} = \max_{[a,b]} |u| + \max_{[a,b]} |u'|, \quad u, h \in X, \quad \text{pak}$$

$$\delta\Phi(u;h) = \int_a^b (f_y(x, y, y')h + f_z(x, y, y')h') dx$$

$$\delta^2\Phi(u;h,h) = \int_a^b (f_{yy}(x, y, y')h^2 + 2f_{yz}(x, y, y')hh' + f_{zz}(x, y, y')h'^2) dx$$

Důkaz

Tvar $\delta\Phi(u;h)$:

$$\delta\Phi(u;h) = \int_a^b (f_y(x, y, y')h + f_z(x, y, y')h') dx$$

$\Rightarrow$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \int_a^b \left(\frac{f(x, y+th, y'+th') - f(x, y, y')}{t} - f_y(x, y, y')h - f_z(x, y, y')h' \right) dx$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \int_a^b \left(\frac{f(x, y+th, y'+th') - f(x, y, y'+th')}{t} - f_y(x, y, y')h \right) dx$$

$$+ \lim_{t \rightarrow 0} \int_a^b \left(\frac{f(x, y, y'+th') - f(x, y, y')}{t} - f_z(x, y, y')h' \right) dx$$

$$=: \lim_{t \rightarrow 0} I_1 + \lim_{t \rightarrow 0} I_2 \quad \text{úplně}$$

Jelikož $f \in C^1([a,b])$ platí podle Lagrangeovy věty o průměrné hodnotě pro $\forall t > 0 \quad \exists \theta \in (0,1)$:

$$\frac{f(x, y+th, y'+th') - f(x, y, y'+th')}{t} = f_y(x, y + \theta th, y' + th')h$$

Dále $y, h \in X$ jsou páry zobrazení (a tudíž omezení) a

f_y je spojitá na $[a,b] \times \mathbb{R}^2$, tedy stejnosměrně spojitá na kompaktních podmnožinách $[a,b] \times \mathbb{R}^2$. Proto $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \varepsilon_0$ takové,

že $t \in (0, \varepsilon_0)$ platí:

$$|I_1| = \left| \int_a^b (f_y(x, y + \theta th, y' + th') - f_y(x, y, y'))h dx \right|$$

$$\leq \int_a^b \max_{[a,b]} |h| |f_y(x, y + \theta th, y' + th') - f_y(x, y, y')| dx$$

$$\leq \int_a^b \max_{[a,b]} |h| \varepsilon dx = C\varepsilon$$

Analogicky pro $t < 0$ a I_2 . Vztah pro $\delta^2\Phi(u;h,h)$

se dokáže aplikovat analogicky metodou na $\delta\Phi(u;h)$

s využitím předpokladu $f \in C^2([a,b] \times \mathbb{R}^2)$ a $f_{yz} = f_{zy}$.

13.3.2 - Du Bois-Reymondova lemma

Nechť pro funkci $g \in C([a,b])$ platí

$$\int_a^b g h' dx = 0 \quad \forall h \in C^1([a,b]) \text{ splňující } h(a) = h(b) = 0$$

Pak g je konstantní na $[a,b]$.

Důkaz

Uvažujme fci $\varphi \in C([a,b])$, která splňuje $\int_a^b \varphi dx = 0$,

pak pro $\Phi := \int_a^x \varphi(t) dt$ máme $\Phi \in C^1([a,b])$,

$\Phi(a) = \Phi(b) = 0$, a tedy platí elementární podmínka

$$\int_a^b g \varphi dx = 0 \quad \forall \varphi \in C([a,b]) \text{ splňující } \int_a^b \varphi dx = 0$$

$$\text{Položme } \alpha := \frac{1}{b-a} \int_a^b g dx$$

Z linearity integrálu a předchozí úvahy pak:

$$\int_a^b (g - \alpha) \varphi dx = 0 \quad \forall \varphi \in C([a,b]) \text{ splňující } \int_a^b \varphi dx = 0$$

Speciálně zvolíme $\varphi := g - \alpha$, která splňuje požadovanou

$$\text{podmínku, pak: } \int_a^b (g - \alpha)^2 dx = 0,$$

ze spojitosti a nezápornosti integrandu plyne $g \equiv \alpha$.

13.3.3 - Fundamentální lemma variaceho počtu

Nechť pro $g \in C([a,b])$ platí

$$\int_a^b g h dx = 0 \quad \forall h \in C^1([a,b]) \text{ splňující } h(a) = h(b) = 0$$

Pak $g \equiv 0$ na $[a,b]$.

Důkaz

Nechť existuje $x_0 \in (a,b)$ takové, že $g(x_0) > 0$,

pak ze spojitosti g plyne existence $\delta \in (0, \min\{x_0 - a, b - x_0\})$

takové, že $g(x) > \frac{1}{2}g(x_0)$ na $U_\delta(x_0)$

Definujme:

$$h(x) = \begin{cases} 0 & x \in [a,b] \setminus U_\delta(x_0) \\ \cos^2\left(\frac{\pi}{2\delta}(x-x_0)\right) & x \in U_\delta(x_0) \end{cases}$$

Pak $h \in C^1([a,b])$ a $h(a) = h(b) = 0$

Dále pak:

$$\int_a^b g h dx = \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} g(x) \cos^2\left(\frac{\pi}{2\delta}(x-x_0)\right) dx$$

$$\geq \frac{g(x_0)}{2} \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} \cos^2\left(\frac{\pi}{2\delta}(x-x_0)\right) dx > 0 \quad \text{a máme spor.}$$